

ALUMNOS:
RODRIGO MARTIC
LUCAS CLAVERI

TRABAJO INTEGRADOR PROGRAMACION I

UTN-SAN NICOLAS

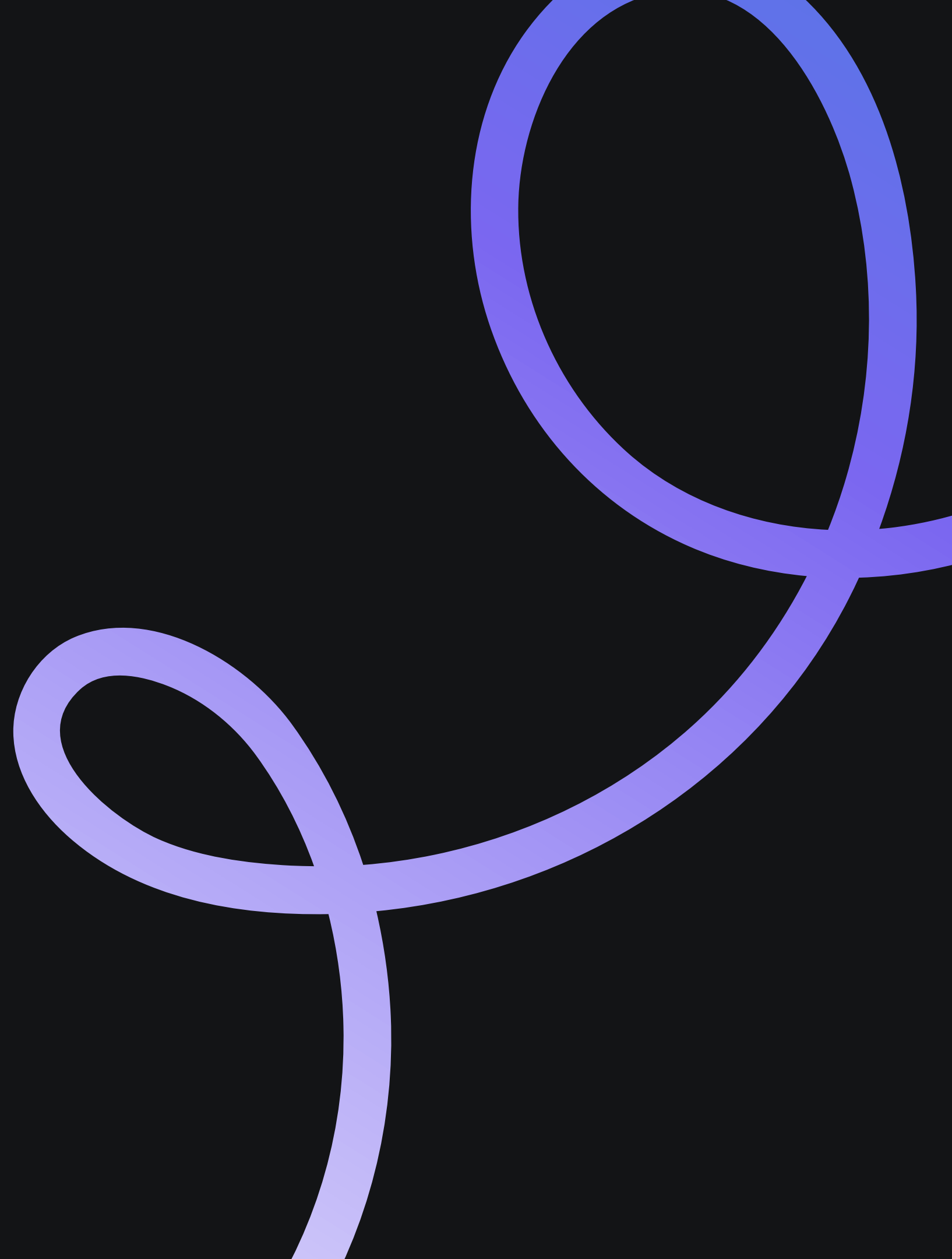
ÍNDICE GENERAL

- 1. Presentación del Proyecto Pág. 3
- 2. Marco Teórico (Conceptos Aplicados) Pág. 4
- 3. Arquitectura y Diagrama de Flujo Pág. 6
- 4. Ejecución del Programa (Capturas) Pág. 7
- 5. Dificultades y ConclusionesPág. 8
- 6. Bibliografía y Enlaces del ProyectoPág. 9

PROYECTO

Sistema de Gestión De Países

El **Sistema de Gestión de Países** es una aplicación de consola desarrollada en **Python**, diseñada para administrar, filtrar y analizar eficientemente una base de datos demográfica y geográfica mundial a través de un archivo **CSV**. El proyecto fue construido bajo estrictos estándares académicos (como Trabajo Práctico Integrador de la materia Programación 1), destacándose por su robustez, el manejo preventivo de errores, y la aplicación avanzada de diccionarios, funciones y cálculos estadísticos.

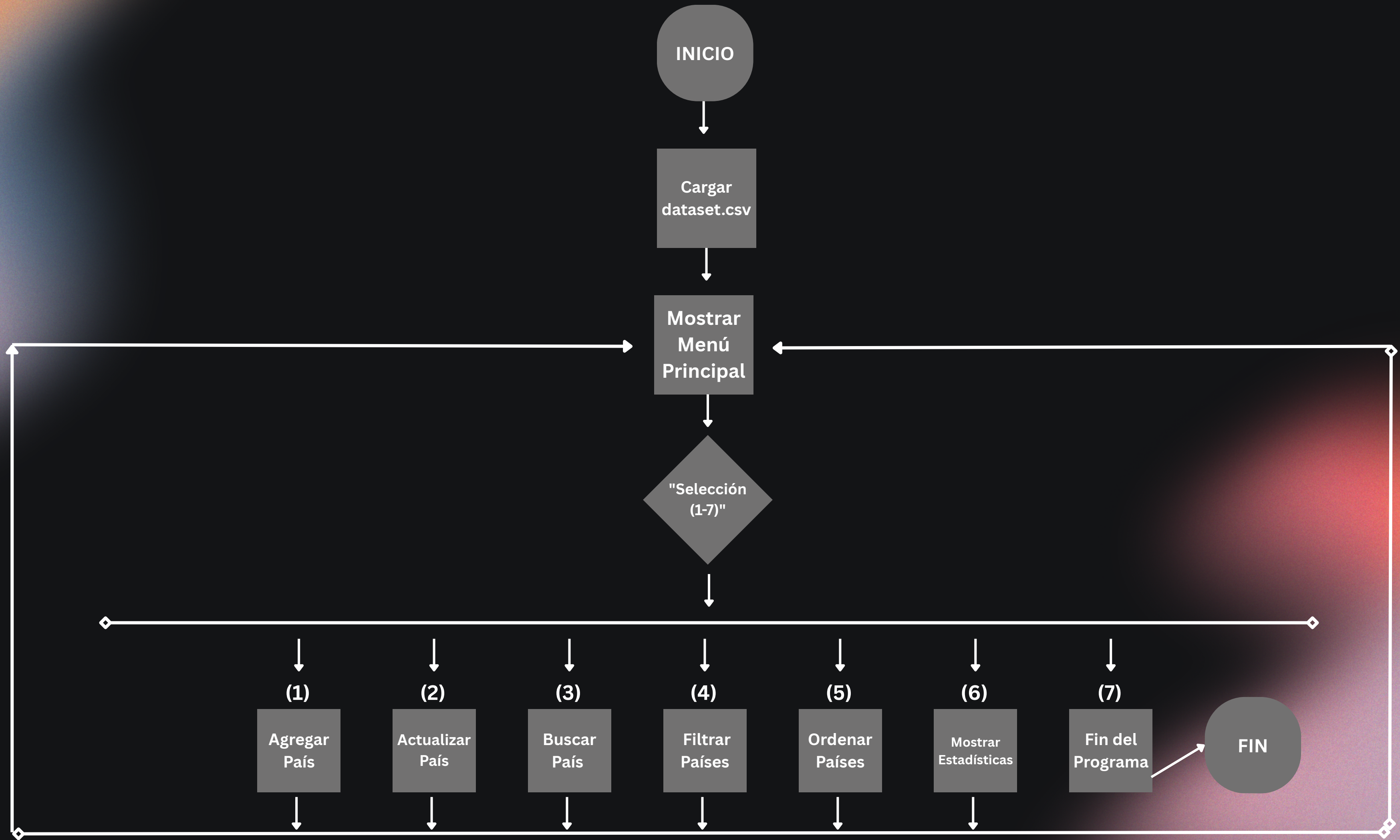


Marco Teorico 1/2

- **Listas:** Son estructuras de datos dinámicas y mutables en **Python** que permiten almacenar colecciones ordenadas. En este proyecto, utilizamos una lista principal para almacenar en la memoria RAM todos los registros leídos desde el archivo, permitiéndonos iterar sobre ellos mediante bucles for para realizar búsquedas y cálculos.
- **Diccionarios:** Estructura que almacena información en pares de "**clave-valor**". Elegimos representar a cada país individual como un diccionario (ej: {'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763}). Esto resulta mucho más legible que usar índices numéricos, accediendo directamente a los datos mediante sus claves..
- **Funciones:** Bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea específica. Su implementación nos permitió aplicar el principio de "modularización". Dividimos el sistema en módulos independientes (como `agregar_pais()` o `mostrar_estadisticas()`), logrando un código escalable y fácil de depurar.
- **Condicionales:** Las estructuras de control (if, elif, else) permiten tomar decisiones lógicas. Las utilizamos intensivamente para construir los menús interactivos, validar que los datos ingresados no estén vacíos y para aplicar las reglas matemáticas de los filtros.

Marco Teorico 2/2

- **Ordenamientos:** Proceso de organizar una colección de datos. Utilizamos la función nativa `sorted()` de Python. Para ordenar nuestra lista de diccionarios, nos apoyamos en funciones anónimas (lambda) que le indican al algoritmo qué clave específica usar como criterio (ej: ordenar de mayor a menor por superficie).
- **Estadísticas Básicas:** Recolección y análisis matemático de datos. Combinamos bucles con variables acumuladoras para sumar los totales, utilizamos `len()` para conteos absolutos, calculamos promedios, y aplicamos las funciones `max()` y `min()` para encontrar rápidamente los países con valores extremos.
- **Archivos CSV y Persistencia:** Un CSV (Valores Separados por Comas) es un formato de texto plano para almacenamiento tabular. Mediante la librería nativa `csv` (`DictReader` y `DictWriter`), logramos que el programa lea la base de datos al iniciar y guarde automáticamente los cambios, evitando la pérdida de información.



Dificultades y Soluciones Técnicas

- **Validación de Entradas:** Al principio, el programa fallaba si el usuario ingresaba letras en los campos numéricos (como población o superficie) o si dejaba campos vacíos. Lo resolvimos implementando bucles while True con bloques try/except y levantando excepciones (raise ValueError). Esto garantizó que el sistema sea robusto y a prueba de errores de tipeo.
- **Manejo del Archivo CSV:** Analizar cómo mantener el archivo actualizado sin perder la información previa fue un reto. La solución fue crear una función dedicada (ej. guardar_paises()) que utiliza csv.DictWriter para reescribir el dataset con los datos limpios de la memoria RAM inmediatamente después de cualquier modificación.
- **Filtros y Ordenamientos:** Aplicar la lógica para ordenar diccionarios fue un desafío inicial, pero lo solucionamos utilizando la función nativa sorted() combinada con funciones anónimas (lambda), lo que nos permitió elegir dinámicamente por qué clave ordenar.

Capturas Pantalla Consola

MENU PRINCIPAL

```
Bienvenido al programa de gestión de países.  
--- Menú Principal ---  
1) Agregar País  
2) Actualizar poblacion y superficie  
3) Buscar un país por nombre  
4) Filtrar países  
5) Ordenar Países  
6) Estadísticas  
7) Salir  
Seleccione una opcion (1-7): █
```

OPCION#1 AGREGAR PAIS

```
Seleccione una opcion (1-7): 1  
  
--- AGREGAR PAIS ---  
Ingrese el nombre del pais: Italia  
Ingrese el continente del pais: Europa  
Ingrese la superficie km² del pais: 302070  
Ingrese la poblacion del pais: 60000000  
  
--- AGREGADO CON EXITO ---  
Nombre Pais: Italia, Continente: Europa, Superficie: 302070, Poblacion: 60000000
```

OPCION#5 ORDENAR POR NOMBRE EN ORDEN ALFABETICO

```
Seleccione una opcion (1-7): 5  
  
--- ORDENAR PAISES ---  
1) Por Nombre (A - Z)  
2) Por Poblacion (Mayor a Menor)  
3) Por Superficie (Mayor a Menor)  
4) Volver al menu principal  
Seleccione una opcion (1-4): 1  
  
--- Países ordenados por Nombre (A-Z) ---  
1) País: Alemania | Continente: Europa  
2) País: Argentina | Continente: América del Sur  
3) País: Brasil | Continente: América del Sur  
4) País: Chile | Continente: América del Sur  
5) País: España | Continente: Europa  
6) País: Estados Unidos | Continente: América del Norte  
7) País: Italia | Continente: Europa  
8) País: Japón | Continente: Asia
```

OPCION#6 MOSTRAR ESTADISTICAS

```
Seleccione una opcion (1-7): 6  
  
--- ESTADISTICAS GLOBALES ---  
  
Total de países registrados: 8  
Poblacion total combinada: 920330789 habitantes  
Superficie total combinada: 23428846 km²  
-----  
Promedio de poblacion: 115041348 hab. por país  
Promedio de superficie: 2928605 km² por país  
-----  
País mas poblado: Estados Unidos (334914895 hab.)  
País menos poblado: Chile (19493318 hab.)  
País mas grande: Estados Unidos (9833520 km²)  
-----  
Cantidad de países por continente:  
- América del Sur: 3 país(es)  
- Asia: 1 país(es)  
- Europa: 3 país(es)  
- América del Norte: 1 país(es)
```


Bibliografía y Enlaces del Proyecto

ENLACES DEL PROYECTO

Repositorio de GitHub

Video Demostrativo del Sistema:
<https://youtu.be/ICJblSFdcpg>

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Documentación oficial de Python 3:
docs.python.org

Material de estudio, apuntes y clases de la
cátedra de Programación 1 (UTN).